

Dokumen Project Plan
Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU268

Judul Proyek : Revolusi Teknologi Keuangan (Fintech) untuk Generasi Muda

Tema yang Dipilih : SpendBehavior Analyzer

Nama Advisor Capstone:

1. RC26-361 - Lisyan Tamara - Jumat, 29 Mei 2026
2. RC26-348 - Stephen Royanmart Patrick - Minggu, 24 Mei 2026

List Anggota :

1. (CDCC008D6X0362) - (Dwi Cahyawati) - (Data Scientist) - [Aktif]
2. (CDCC001D6X2018) - (Mutia Saniya Rahma) - (Data Scientist) - [Aktif]
3. (CFCC001D6Y0655) - (Hamzah Hudzaifah) - (Full-Stack Web Developer) - [Aktif]
4. (CFCC001D6Y1152) - (Berton Adiwidya Wibowo) - (Full-Stack Web Developer) - [Aktif]
5. (CACC001D6X2144) - (Aliya Shahira) - (AI Engineer) - [Aktif]
6. (CACC001D6X2362) - (Khalisha Rana Putri) - (AI Engineer) - [Aktif]

A. Judul Proyek

BUDU (*Behavior-based Understanding of Disbursement Utility*)

Analisis Perilaku Pengeluaran Berbasis Data untuk Literasi Keuangan Generasi Muda

B. Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Latar Belakang Era digitalisasi finansial telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan uang. Transaksi non-tunai yang praktis menciptakan fenomena *cashless-effect*, di mana secara psikologis seseorang merasa tidak kehilangan nilai saat bertransaksi dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Kondisi ini memperparah bias kognitif yang telah lama dikaji dalam *behavioral finance* bahwa keputusan keuangan manusia lebih banyak didorong oleh emosi dan kebiasaan daripada logika rasional. Fenomena ini kami temukan secara nyata di kelas *Financial Literacy Coding Camp 2026*, di mana sejumlah siswa mengungkapkan kebingungan pasca-transaksi: "Uang saya habis ke mana?" Bukannya mereka tidak disiplin, mereka hanya tidak memiliki alat yang mampu menjelaskan mengapa pola pengeluaran mereka terjadi. Beberapa studi turut memperkuat bahwa kondisi emosional seorang individu dapat mendorong kecenderungan belanja di atas kebutuhan rasionalnya.

Mengapa Tim Memilih Proyek Ini?

Kami menyaksikan langsung di kelas *Financial Literacy Coding Camp 2026* bagaimana peserta terus kebingungan ke mana uang mereka pergi. *SpendBehavior Analyzer* hadir sebagai sarana refleksi finansial yang menjembatani data transaksi dengan pemahaman perilaku untuk mendorong perubahan kebiasaan yang berkelanjutan.

Masing-masing divisi dalam tim saling berkoordinasi untuk menyelesaikan proyek ini, berikut hal-hal yang kami lakukan dalam pengerjaan capstone:

1. Machine Learning & Data Science:

Melakukan eksplorasi data (EDA) dan feature engineering dari dataset 49.503 transaksi untuk mengidentifikasi 15 fitur perilaku keuangan. Melatih

model klasifikasi persona finansial menggunakan TensorFlow dan Keras Functional API dengan teknik SMOTE untuk menangani imbalanced class, custom loss FocalLoss, serta hyperparameter tuning menggunakan Optuna. Model disimpan dalam format .keras beserta preprocessing tools seperti StandardScaler dalam format .pkl. Model diintegrasikan ke dalam API FastAPI dan di-deploy sebagai layanan tersendiri untuk diintegrasikan dengan backend.

2. Front-End dan Back-End Developer:

Membangun aplikasi web interaktif dan responsif menggunakan React 19 dan TailwindCSS untuk antarmuka yang modern dan intuitif. Di sisi back-end, menggunakan Node.js dan Express.js 5 dengan TypeScript untuk menangani logika server, membangun RESTful API, serta mengelola komunikasi antara aplikasi dan PostgreSQL menggunakan Drizzle ORM sebagai database. Mengimplementasikan sistem autentikasi dual-token (JWT + refresh token rotation) untuk keamanan, serta mengintegrasikan ML Service untuk fitur prediksi persona, smart warning, dan money leak detection secara real-time.

Status Penyelesaian Proyek

✅ 100% Selesai berdasarkan Rencana Proyek

C. Tech Stack Checklist

Silakan tandai tech stack mana saja yang sudah terpenuhi, baik dari mandatory tech stack (Main Quest) ataupun optional tech stack (Side Quest)

Silakan sesuaikan checklist tech stack dengan komposisi tim capstone. Lebih lengkap, silakan cek dokumen tech stack berikut: [Link Tech Stack](#)

Main Quest (Checklist yang Wajib Terpenuhi)

1. List Tugas: Front End and Back End

- ☒ Menggunakan networking calls untuk berinteraksi dengan API pada proyek.

- ☑ ~~Menggunakan module bundler (seperti webpack, Vite, dan sejenisnya) untuk membangun proyek aplikasi web.~~
- ☑ ~~Membangun RESTful API untuk mendukung aplikasi Front End.~~
- ☑ ~~RESTful API dapat menyimpan data dengan atau tanpa menggunakan database.~~
- ☑ ~~Membuat RESTful API dengan URL yang mengikuti standar konvensi RESTful.~~
- ☑ ~~Mengintegrasikan kemampuan AI/ML sebagai fitur utama aplikasi, baik melalui back-end aplikasi maupun langsung pada perangkat pengguna (browser).~~
- ☑ ~~Memastikan implementasi fitur utama yang dikembangkan dalam proyek berjalan dengan baik tanpa menyebabkan aplikasi crash.~~
- ☑ ~~Tidak menggunakan Web Generator untuk membuat aplikasi Front-End maupun Back-End~~

2. List Tugas: Artificial Intelligence

- ☑ ~~Membangun model Deep Learning menggunakan TensorFlow Functional API atau Model Subclassing, yang disesuaikan dengan dataset dan permasalahan bisnis yang telah ditentukan oleh tim Data Science (jika ada).~~
- ☑ ~~Mengimplementasikan setidaknya satu komponen kustom lanjutan dalam proses pengembangan model, seperti:~~
 - Custom Layer
 - Custom Loss Function
 - Custom Callback
- ☑ ~~Menyimpan dan mengekspor model yang telah dilatih secara penuh dalam format TensorFlow siap produksi (.keras atau SavedModel).~~
- ☑ ~~Membuat kode sederhana untuk proses inference model.~~

- ☑ ~~Tidak menggunakan model yang sudah tersedia dari **TensorFlow Hub** atau sumber serupa.~~
- ☑ ~~Tidak menggunakan model langsung dari **layanan API** seperti ChatGPT API, Gemini API, dan sejenisnya.~~
- ☑ ~~Tidak menggunakan **AutoML** untuk membuat model AI diskriminatif (Vertex AI hanya diperbolehkan untuk use case **Generative AI**).~~

3. List Tugas: Data Science

- ☑ ~~Mengumpulkan dan menganalisis berbagai permasalahan, kemudian menentukan satu solusi utama yang akan dikembangkan dalam proyek.~~
- ☑ ~~Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur.~~
- ☑ ~~Melakukan proses Data Wrangling secara end-to-end, yang mencakup:~~
 - Gathering Data: Mengumpulkan data atau mencari dataset yang relevan, baik dari sumber publik maupun melalui proses scraping.
 - Assessing Data: Mengevaluasi kualitas dan struktur data.
 - Cleaning Data: Membersihkan dan mempersiapkan data sebelum masuk ke tahap analisis.
- ☑ ~~Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mendapatkan insight dari data.~~
- ☑ ~~Membuat visualisasi data dan melakukan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis.~~
- ☑ ~~Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk menampilkan insight dan kesimpulan.~~
- ☑ ~~Memastikan data sudah siap diproses oleh model, serta disarankan untuk membuat Data Dictionary.~~
- ☑ ~~Tidak menggunakan dataset yang sudah siap pakai **tanpa melakukan proses pembersihan data secara manual.**~~

- ☒ Tidak melakukan analisis data ~~tanpa memberikan penjelasan dalam bentuk markdown atau teks.~~
- ☒ Tidak menarik kesimpulan ~~tanpa didukung oleh visualisasi data.~~
- ☒ Tidak menghasilkan format dataset akhir yang ~~belum siap digunakan pada tahap pemodelan.~~
- ☒ Tidak menyertakan ~~informasi target ke dalam fitur training~~ (data leakage).

Side Quest (Checklist Optional, Nilai Tambah)

Tingkatkan kualitas proyek dan dapatkan nilai tambah dengan mengimplementasikan rekomendasi berikut:

Front-End dan Back-End

- ☒ Membuat mockup aplikasi sebagai representasi visual dari desain dan antarmuka pengguna (UI).
- ☒ Membangun layout aplikasi web yang responsif agar dapat berjalan dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat.
- ☒ RESTful API dapat menyimpan data ke dalam database.
- ☒ RESTful API dibangun menggunakan framework Express.
- ☒ Rekomendasi tools untuk meningkatkan proses pengembangan aplikasi web: Bootstrap / Tailwind CSS, Axios.
- ☒ Melakukan deployment aplikasi web ke server.
- ☒ Rekomendasi layanan hosting: [GitHub Pages](#), [Netlify](#), atau [Vercel](#).
(kami menggunakan oracle cloud VPS)

Artificial Intelligence

- ☒ Mengembangkan REST API mandiri menggunakan FastAPI atau Flask untuk melayani model machine learning.

- ☑ Mengimplementasikan training dan evaluation loop kustom secara penuh dari awal menggunakan `tf.GradientTape`.
- ☑ Menggunakan API Generative AI untuk fitur tambahan atau fitur sekunder pada aplikasi.
- ☑ Mengintegrasikan TensorBoard untuk memantau dan memvisualisasikan metrik pelatihan secara menyeluruh, serta menyertakan log yang dihasilkan dalam repository akhir.
- ☑ Memastikan model memiliki performa yang baik, dengan ketentuan minimum:
 - Akurasi minimal: 85%
 - MAE maksimal: 0,02

Data Science

- ☑ Melakukan feature engineering untuk menghasilkan fitur yang lebih informatif bagi model.
- ☑ Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik.
- ☑ Mengimplementasikan A/B Testing menggunakan Python.
- ☑ Membuat laporan teknis komprehensif mulai dari tahap Problem Discovery hingga hasil akhir proyek dalam format PDF.

Laporan teknis komperhensif :  Laporan Teknis SpendBehavior Analyzer.pdf

Tautan Dataset

https://github.com/cubemie/DBS_Capstone_SpendBehavior-Analyzer/blob/main/ml/data/budu_user_profiles_idr.csv

https://github.com/cubemie/DBS_Capstone_SpendBehavior-Analyzer/blob/main/ml/data/budu_transactions_clean_idr.csv

https://github.com/cubemie/DBS_Capstone_SpendBehavior-Analyzer/blob/main/ml/data/budu_dummy_users.csv

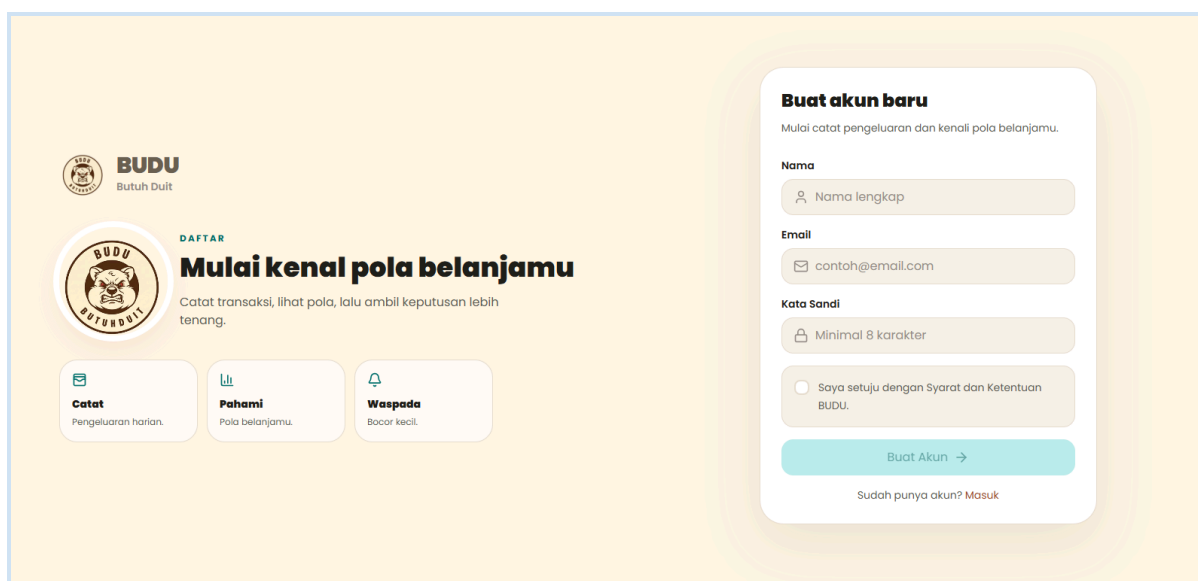
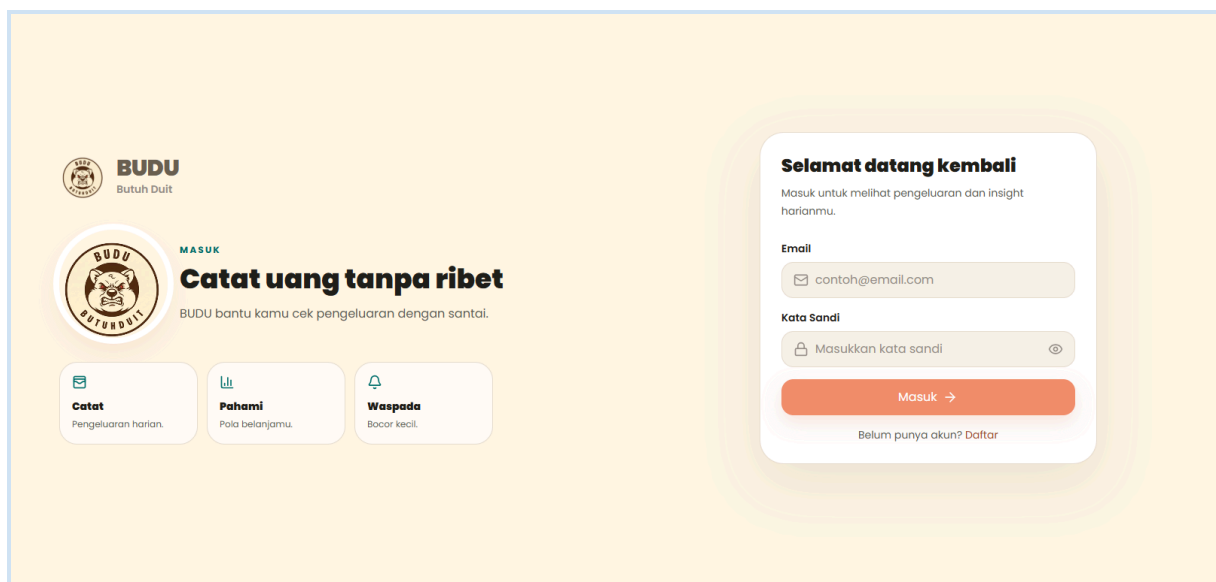
D. Tautan Deployment Produk

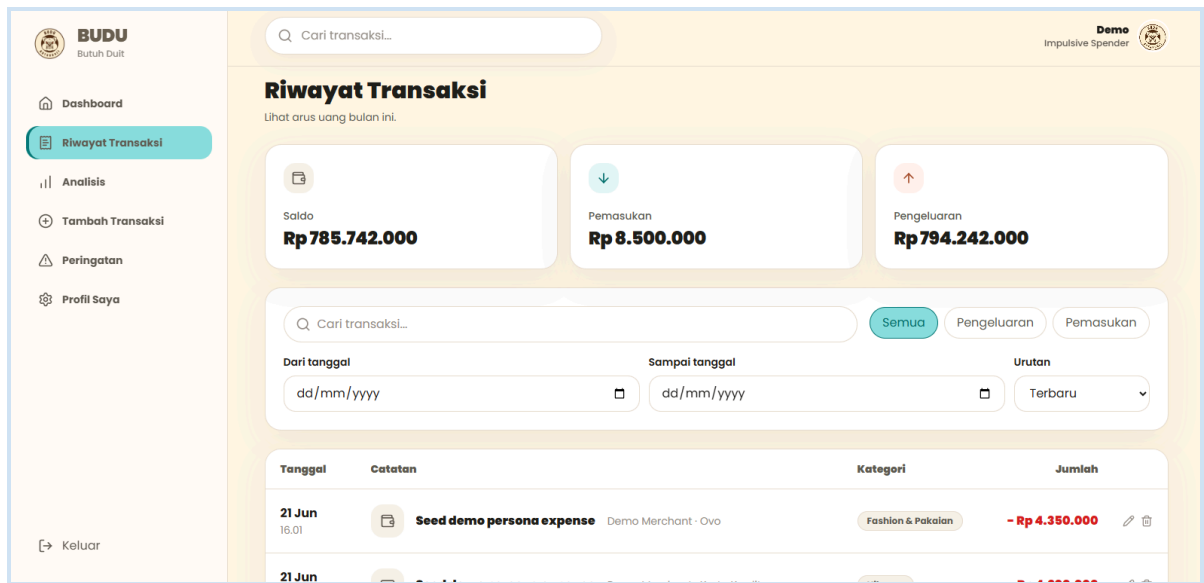
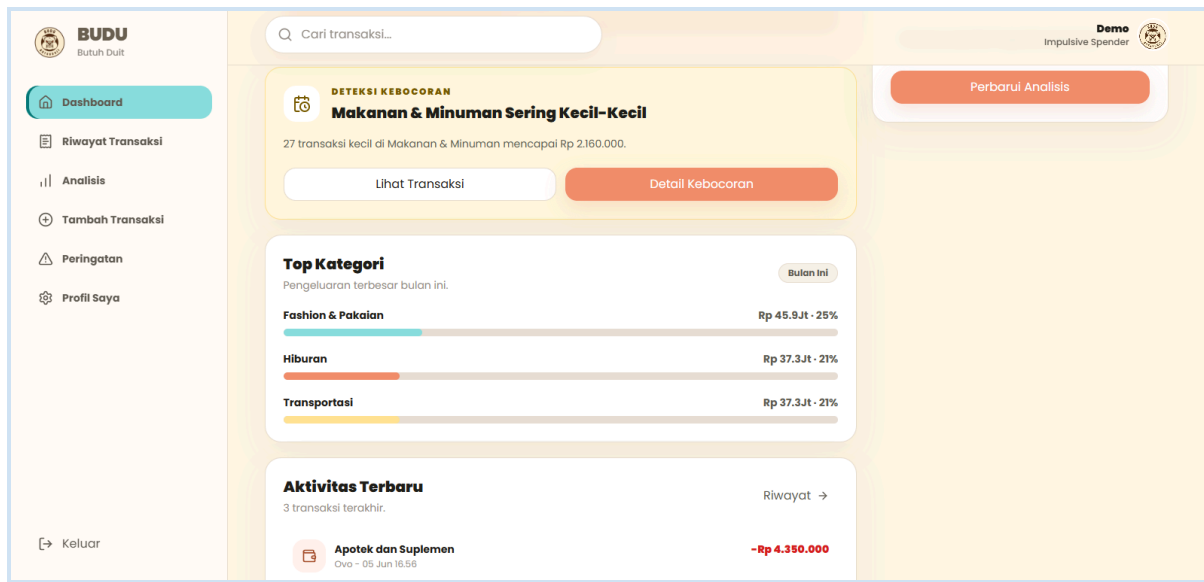
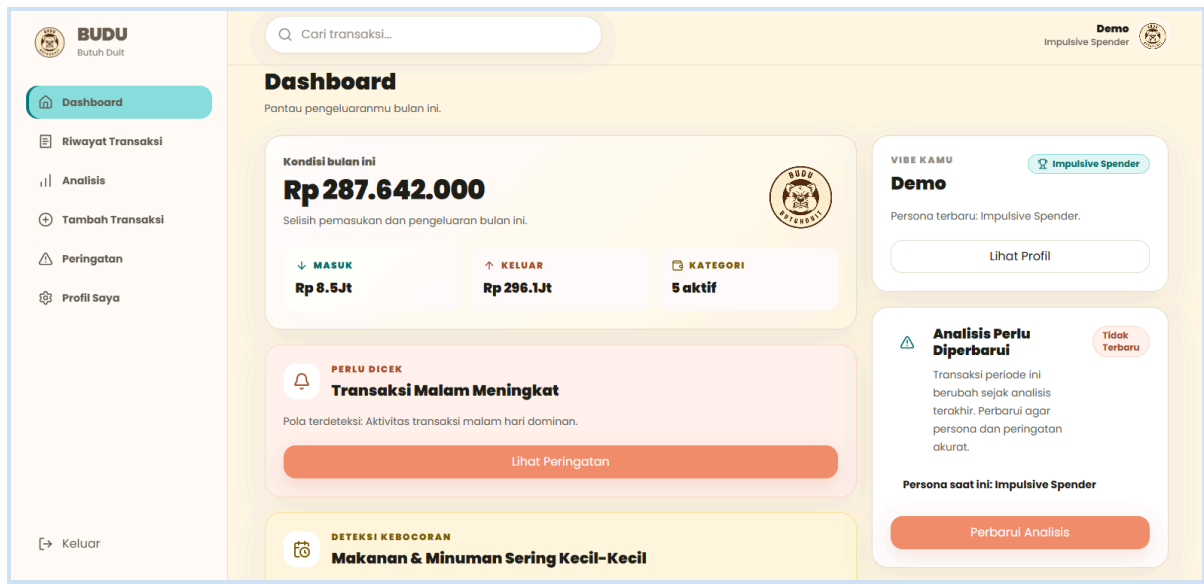
1. FE : <https://budu.mixinitlab.tech>
2. BE : <https://budu.mixinitlab.tech>
3. ML : <https://budu.mixinitlab.tech>
4. DS : <https://dashboardbudu.streamlit.app/>

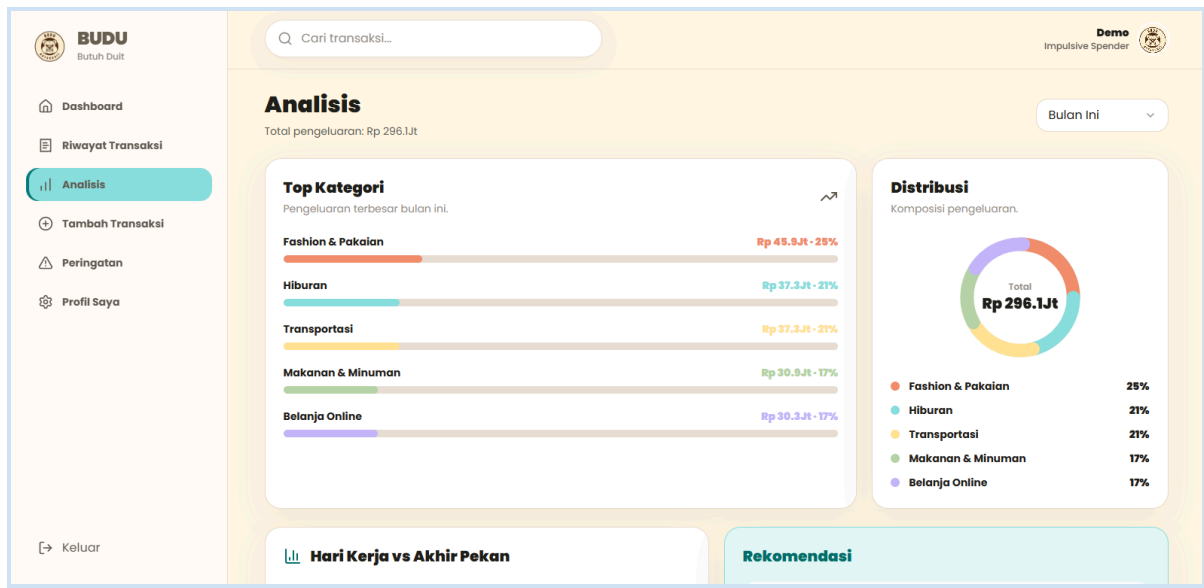
E. Tautan Repository Github

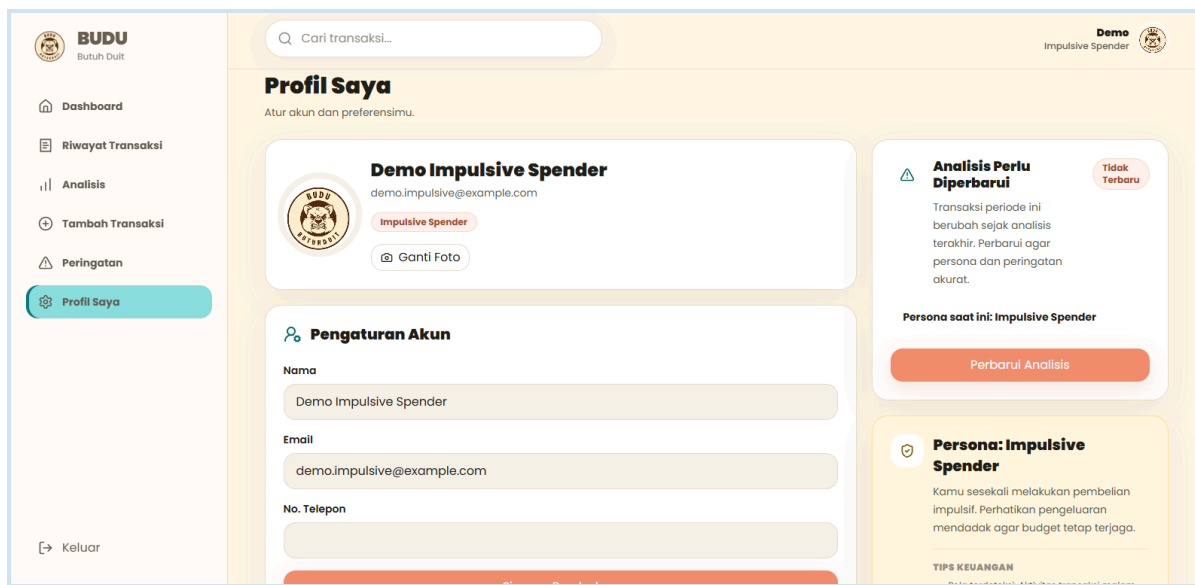
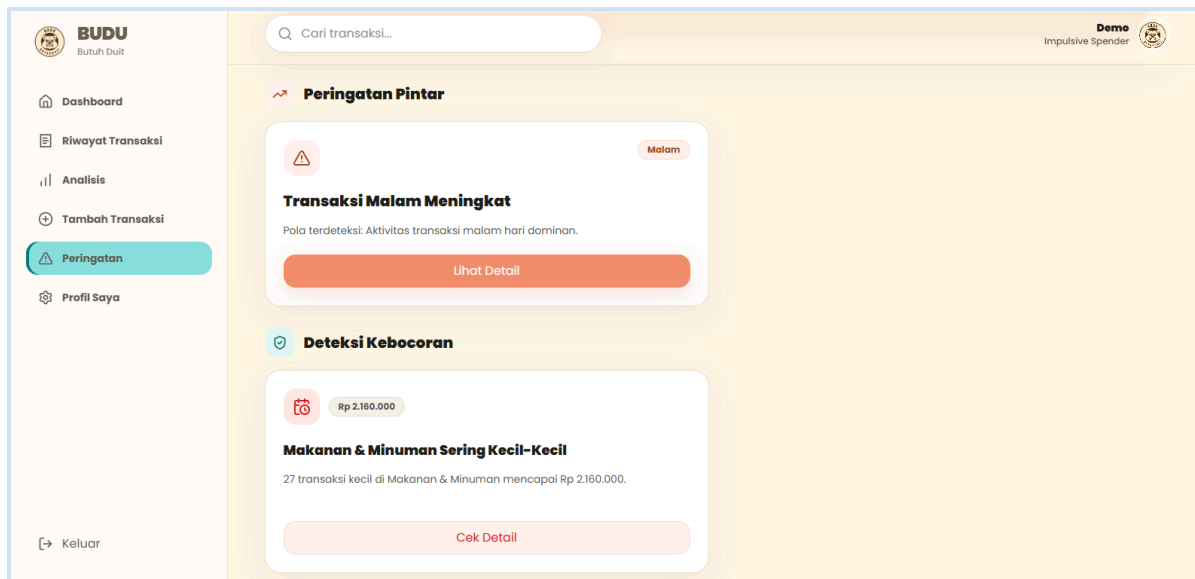
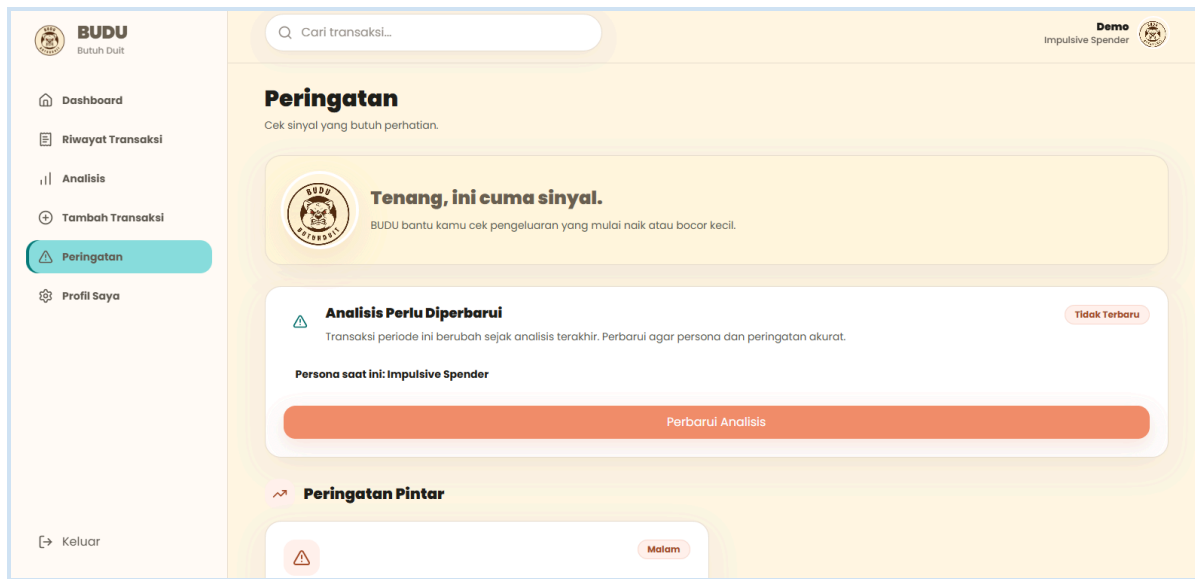
https://github.com/cubemie/DBS_Capstone_SpendBehavior-Analyzer

F. Screenshot Produk BUDU









G. Tautan Video Presentasi (*pitching*) 10 Menit

Video Presentasi : <https://youtu.be/y6MPwsIG5Qc?si=IFZdh11qzLy46VAv>

H. Tautan Penggunaan Produk (dalam bentuk video atau dokumen, sesuaikan)

User Guide :  **BUDU_User_Guide-CC26-PSU268.pdf**

I. Tautan Slide Presentasi

Link PPT : <https://canva.link/x6dpu42qbt18fou>

J. Analisis SWOT

- Kekuatan (Strengths)
 - Menggabungkan pencatatan transaksi dengan analisis perilaku keuangan, bukan hanya menampilkan laporan pengeluaran.
 - Memiliki fitur AI seperti **Spending Persona**, **Smart Warning**, dan **Money Leak Detection** yang memberikan insight personal kepada pengguna.
 - Antarmuka sederhana dan mudah digunakan oleh generasi muda.
 - Membantu meningkatkan literasi keuangan melalui rekomendasi berbasis data.
 - Sudah memiliki MVP yang terintegrasi dari sisi frontend, backend, data science, dan AI.
- Kelemahan (Weaknesses)
 - Pengguna masih harus memasukkan transaksi secara manual.
 - Belum terintegrasi dengan bank, e-wallet, atau layanan finansial lainnya.
 - Model AI masih dilatih menggunakan dataset simulasi sehingga perlu validasi lebih lanjut dengan data pengguna nyata.

- Insight yang diberikan masih bergantung pada kelengkapan data yang diinput pengguna.
- Peluang (Opportunities)
 - Meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pengelolaan keuangan pribadi.
 - Pertumbuhan industri fintech di Indonesia yang terus berkembang.
 - Potensi kerja sama dengan bank digital, e-wallet, institusi pendidikan, atau platform literasi keuangan.
 - Dapat dikembangkan menjadi aplikasi personal finance berbasis AI yang lebih komprehensif.
 - Potensi integrasi dengan teknologi Open Banking di masa depan.
- Ancaman (Threats)
 - Banyak aplikasi pencatat keuangan dan budgeting yang sudah lebih dulu hadir di pasar.
 - Kekhawatiran pengguna terkait keamanan dan privasi data finansial.
 - Perubahan regulasi terkait pengelolaan dan perlindungan data pengguna.
 - Ketergantungan pada kualitas data input pengguna; data yang tidak lengkap dapat menghasilkan analisis yang kurang akurat.
 - Perkembangan teknologi AI yang sangat cepat dapat membuat fitur yang ada menjadi kurang kompetitif jika tidak terus dikembangkan.

K. Catatan Mentoring *(jika ada)*

- Menambahkan fitur “pendapatan” pada dataset dalam proses pengembangan AI. Hal ini karena pendapatan beririsan dengan pengeluaran. Misalnya, orang A dengan pengeluaran 10.000.000, tapi punya gaji 100.000.000 lebih hemat dibandingkan orang B dengan pengeluaran 2.000.000 dengan gaji 5.000.000

L. Apakah proyek capstone yang telah selesai berbeda dengan rencana awal (project plan)? Jika iya, bagaimana perubahan ini mempengaruhi keberhasilan dan hasil proyek?

Secara umum, proyek akhir masih sejalan dengan rencana awal, yaitu membangun SpendBehavior Analyzer sebagai aplikasi web fintech untuk membantu generasi muda memahami perilaku pengeluaran. Fitur inti seperti pencatatan transaksi, dashboard, analisis pengeluaran, spending persona, smart warning, dan money leak detection tetap menjadi bagian dari hasil akhir.

Namun, terdapat beberapa penyesuaian dari rencana awal agar MVP dapat selesai tepat waktu dan tetap stabil untuk dikumpulkan.

1. Penyesuaian Cakupan Fitur

Pada rencana awal, fitur seperti weekly reflection dirancang sebagai laporan mingguan yang menyajikan ringkasan pola pengeluaran dan rekomendasi. Pada MVP, konsep refleksi tersebut belum dikembangkan sebagai modul mingguan otomatis yang lengkap, tetapi sebagian fungsinya sudah direpresentasikan melalui dashboard, halaman analisis, smart warning, dan money leak detection.

Penyesuaian ini dilakukan agar tim dapat memprioritaskan fitur inti yang paling penting, yaitu pencatatan transaksi, analisis perilaku, klasifikasi persona, dan peringatan pola pengeluaran.

2. Penyesuaian Integrasi Finansial

Pada MVP, aplikasi belum melakukan integrasi langsung dengan bank, e-wallet, atau layanan finansial eksternal. Hal ini sesuai dengan batasan out-of-scope karena integrasi finansial membutuhkan aspek keamanan,

regulasi, dan izin akses data yang lebih kompleks. Sebagai gantinya, pengguna dapat mencatat transaksi secara manual dan sistem menggunakan data tersebut untuk analisis.

3. Dampak Perubahan Terhadap Keberhasilan Proyek

Perubahan tersebut tidak mengurangi tujuan utama proyek. Sebaliknya, penyesuaian ini membantu tim menyelesaikan MVP yang lebih realistis, stabil, dan sesuai dengan waktu pengerjaan capstone. Dengan fokus pada fitur inti, produk akhir tetap dapat menunjukkan nilai utama BUDU, yaitu mengubah data transaksi menjadi insight perilaku finansial.

Dampak positif dari penyesuaian ini adalah:

- Fitur utama dapat selesai dan terintegrasi.
- Aplikasi lebih stabil untuk diuji dan dipresentasikan.
- Tim dapat membagi pekerjaan lebih jelas antara frontend-backend, data science, dan AI.
- Produk tetap memiliki ruang pengembangan lanjutan setelah capstone selesai.

Dampak terbatasnya adalah:

- Beberapa fitur lanjutan belum tersedia secara penuh.
- Pengguna masih perlu mencatat transaksi secara manual.
- Analisis masih perlu divalidasi lebih lanjut dengan data pengguna nyata.
- Weekly reflection otomatis masih menjadi rencana pengembangan berikutnya.

Dengan demikian, proyek akhir dapat dinilai berhasil sebagai MVP karena telah menyelesaikan masalah inti yang ditargetkan, yaitu membantu

pengguna memahami pola pengeluaran melalui analisis data, spending persona, smart warning, dan money leak detection.